DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB CON IA MEDIANTE MODELO DE PROTOTIPADO Y KANBAN PARA EL ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE ARQUITECTURAS LPWAN EN AGRICULTURA INTELIGENTE

Santiago Sánchez Moya

Juan Daniel Rodríguez Hurtado

Trabajo de grado para optar por el título de:

Ingeniero de Sistemas

Director:

Ing. Roberto Ferro Escobar, PhD

Codirector:

Ing. Carlos Andrés Martínez Alayón, MsC

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ingeniería

Proyecto Curricular de Ingeniería de Sistemas

Bogotá D. C., Colombia

2026

Índice general

1. Resumen **1**

1.1. Palabras Clave 2

2. Introducción **3**

3. Problema de Investigación **7**

3.1. Planteamiento del problema 7

3.2. Formulación del problema 10

3.2.1. Pregunta principal de investigación 10

4. Justificación **11**

5. Objetivos **14**

5.1. Objetivo General 14

5.2. Objetivos Específicos 14

6. Marco Referencial **16**

6.1. Marco Teórico 16

6.1.1. Agricultura Inteligente 16

6.1.2. LPWAN 17

6.1.3. WSN 28

6.1.4. Simulación de LPWAN 30

6.1.5. Agentes de Inteligencia Artificial 30
6.1.6. Extremme Programming 33

7. Metodología **39**
7.1. Enfoque metodológico 39
7.2. Fase 1: Exploración 40
7.2.1. Levantamiento de requisitos funcionales y definición de historias de usuario 40
7.2.2. Definición de requisitos no funcionales y arquitectura 40
7.2.3. Definición del plan de pruebas 40
7.2.4. Selección de tecnologías 40
7.2.5. Artefactos 41
7.3. Fase 2: Planificación de la iteración 41
7.3.1. Priorización del backlog 41
7.3.2. Estimación de esfuerzo 41
7.3.3. Descomposición en tareas 41
7.3.4. Artefactos 41
7.4. Fase 3: Iteración de desarrollo 42
7.4.1. Diseño emergente 42
7.4.2. Diseño de casos de prueba 42
7.4.3. Implementación mediante TDD 42
7.4.4. Pruebas de integración 42
7.4.5. Pruebas de aceptación 43
7.4.6. Validación con el cliente 43
7.4.7. Artefactos 43
7.5. Fase 4: Despliegue 43
7.5.1. Artefactos 44
7.6. Fase 5: Evaluación 44
7.6.1. Ejecución de pruebas de aceptación finales 44

7.6.2. Cálculo del IRF 44
7.6.3. Artefactos 44
7.7. Fase 6: Cierre 45
7.7.1. Refinamiento de la documentación 45
7.7.2. Entrega final 45
7.7.3. Artefactos 45

8. Alcances y Limitaciones **46**
8.1. Alcances del proyecto 46
8.1.1. Desarrollo de una aplicación web funcional 46
8.1.2. Análisis comparativo de tecnologías LPWAN 46
8.1.3. Integración de agentes de inteligencia artificial 46
8.1.4. Simulación conceptual de arquitecturas de red 47
8.1.5. Proceso iterativo de desarrollo 47
8.1.6. Validación funcional del sistema 47
8.1.7. Generación de documentación técnica 47
8.2. Limitaciones del proyecto 47
8.2.1. Sin integración física 47
8.2.2. Sin implementación real de red 47
8.2.3. IA sin predicción agronómica 48
8.2.4. Restricciones de infraestructura y despliegue 48
8.3. Productos y Resultados de Investigación 48

9. Cronograma **50**

10. Presupuesto **54**

Bibliografía **56**

Capítulo 1

Resumen

El sector agrícola colombiano enfrenta múltiples desafíos derivados de la limitada adopción tecnológica, la falta de conectividad en zonas rurales y la creciente vulnerabilidad ante fenómenos climáticos. Estas condiciones dificultan el monitoreo oportuno de los cultivos y la toma de decisiones informadas, afectando la productividad y sostenibilidad del campo. Frente a esta problemática, se propone el desarrollo de una aplicación web para el análisis y simulación LPWAN (Low Power Wide Area Network) con inteligencia artificial, orientada a fortalecer la agricultura inteligente en Colombia.

La aplicación integrará agentes de inteligencia artificial capaces de analizar contextos específicos —como tipo de cultivo, ubicación geográfica, condiciones ambientales y presupuesto disponible— con el fin de identificar las variables agrícolas más relevantes y los sensores adecuados para su medición y monitoreo. Asimismo, proporcionará información comparativa sobre el rendimiento de distintas tecnologías LPWAN.

Posteriormente, el sistema evaluará protocolos como LoRa, Sigfox y NB-IoT, determinando cuál presenta el mejor desempeño en función de parámetros tales como cobertura, costo, escalabilidad y eficiencia energética. Finalmente, ofrecerá al usuario una representación visual de la arquitectura de red que mejor se adapte a los requerimientos técnicos y operativos de su proyecto.

El desarrollo se llevará a cabo adoptando un enfoque híbrido que se compone del modelo de

prototipado y Kanban. La metodología utilizada se base en el prototipado rápido e implementación del feedback del usuario final para cerrar la brecha entre el producto propuesto por el equipo de dessarrollo y el esperado por el usuario final, esto con el fin de asegurar la satisfación del usuairo final. Este proyecto busca contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promoviendo la innovación tecnológica, la sostenibilidad rural y la resiliencia climática del sector agrícola colombiano.

1.1. Palabras Clave

Inteligencia artificial, LPWAN, agricultura inteligente, agentes de IA, WSN, Kanban, modelo de prototipado.

Capítulo 2

Introducción

La agricultura, pilar histórico de la economía y sustento de millones de colombianos, se ve crecientemente amenazada por el cambio climático y la variabilidad ambiental extrema, que generan pérdidas significativas y reducen la competitividad del sector. Para mitigar estos riesgos, la adopción de la agricultura de precisión, basada en redes de sensores y análisis de datos, se presenta como una solución indispensable. Sin embargo, su implementación efectiva tropieza con una barrera crítica previa: la complejidad técnica y la incertidumbre en la toma de decisiones inicial para seleccionar y desplegar la infraestructura de conectividad adecuada, como las LPWAN (LoRa, Sigfox, NB-IoT, entre otras), en diversos contextos agrícolas.

Ante este panorama, la incorporación de tecnologías modernas como la inteligencia artificial (AI) y las LPWAN (Low Power Wide Area Network) ofrece nuevas oportunidades para fortalecer la agricultura inteligente en Colombia. En este contexto, se propone el desarrollo de una aplicación web para el análisis y simulación de arquitecturas de LPWAN con inteligencia artificial, orientada a mejorar la toma de decisiones en el despliegue de tecnologías de monitoreo agrícola. La aplicación empleará un sistema de que incluye agentes de IA, el cual a partir de un contexto determinado —como tipo de cultivo, ubicación geográfica, presupuesto disponible y requerimientos de conectividad—, identificará las variables más relevantes y realizarán un análisis comparativo entre las

distintas tecnologías LPWAN, seleccionando la que mejor se ajuste al escenario propuesto, proponiendo una aquitectura base para su despliegue y recomendando los sensores más adecuados para el tipo de cultivo que se desea monitorear. Con base en dicho análisis, el sistema recomendará la red más adecuada según criterios de rendimiento, costo, cobertura y escalabilidad.

En este contexto, el presente proyecto se desarrolla en el marco del semillero SCISEN (Smart cities & sensor network), adscrito al grupo de investigación LIDER (Laboratorio de Investigación y desarrollo en Electrónica y redes) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este grupo trabaja en diversas líneas de investigación internas, entre las que se destacan en este proyecto: Agro-inteligente (Smart Agro), internet de las cosas (IoT) y el desarrollo y programación de hardware, firmware y software para sistemas de comunicación. Estas líneas se encuentran alineadas con los ejes de investigación institucionales en ciencias de la computación, desarrollo regional sustentable, infraestructura y tecnología, redes de sensores inalámbricos y telecomunicaciones. Asimismo, el proyecto está directamente relacionado con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU:

- ODS 2. Hambre Cero: Este proyecto contribuye a una agricultura más resiliente y productiva al facilitar la toma de decisiones informada para el despliegue de tecnologías de agricultura de precisión. Al ayudar a seleccionar la arquitectura de conectividad (LPWAN) más adecuda para cada contexto, la herramienta reduce la barrera de entrada y el riesgo de inversión en sistemas de monitoreo y predicción agroclimática. Esto, a su vez, permite a los productores implementar soluciones más eficaces para anticipar fenómenos climáticos adversos, optimizar recursos y reducir pérdidas, fortaleciendo así la seguridad alimentaria desde una perspectiva de planificación tecnológica robusta.
- ODS 9. Industria, Innovación e Infraestructura: El proyecto es una innovación directa en el ecosistema tecnológico agroindustrial. Desarrolla una herramienta digital avanzada (aplicación web con IA) que resuelve un cuello de botella crítico en la cadena de valor de la

agricultura 4.0: la selección de arquitectura de conectividad. Al proporcionar un método accesible y basado en datos para diseñar LPWAN eficientes, promueve la construcción de una arquitectura tecnológica más resiliente, accesible y adecuada al entorno rural colombiano, fomentando directamente la innovación y la industrialización sostenible del sector.

- ODS 13. Acción por el Clima: La herramienta contribuye a la acción climática de manera indirecta pero potente, al ser un facilitador clave para la agricultura climáticamente inteligente. Al optimizar la elección de redes de sensores, maximiza la viabilidad y efectividad de los sistemas que monitorean variables climáticas y ambientales. Esto permite a los agricultores adaptar sus prácticas con base en datos precisos, mejorar la gestión de recursos como el agua y los insumos, y reducir la vulnerabilidad de los cultivos, promoviendo así una adaptación sistémica y basada en evidencia frente al cambio climático.

El desarrollo se llevará a cabo bajo una metodología híbrida que combina el desarrollo iterativo e incremental del modelo de prototipado con las características ágiles y herramientas visuales del marco de trabajo Kanban. De este modo se favorece la gestión adaptativa de tareas y la entrega continua de valor alineado a las necesidades del usuario final. Esta propuesta busca contribuir al avance de la agricultura inteligente en Colombia, facilitando la integración de herramientas digitales en zonas rurales, optimizando el uso de recursos tecnológicos y promoviendo la sostenibilidad del sector.

Adicionalmente, se articula con el proyecto doctoral titulado “Estructuración de un modelo para el análisis, simulación y aplicación de tecnologías LPWAN, a través de la integración comunitaria de redes IOT al agro inteligente en sectores rurales colombianos", cuyo investigador principal es el Ing. Carlos Andrés Martínez Alayón, bajo la dirección del docente tutor Roberto Ferro Escobar. Este proyecto ha sido institucionalizado sin recursos por el Consejo de la Facultad de Ingeniería y está registrado en el Sistema de Información del Centro de Investigaciones (SICIUD), fortaleciendo su respaldo académico y científico. Con las siguientes especificaciones:

- Código SICIUD: 3370084523

- Estado: Vigente sin financiación
- Grupo de Investigación: Laboratorio de Investigación y desarrollo en Electrónica y redes.

El desarrollo de este proyecto contribuirá con los siguientes productos de investigación: La dirección de una tesis de pregrado, entrega de un informe de investigación, el desarrollo de un producto de desarrollo web y un artículo para la participación de una ponencia a un evento nacional o internacional.

Capítulo 3

Problema de Investigación

3.1. Planteamiento del problema

El sector agrícola colombiano constituye un pilar fundamental de la economía nacional. Como parte del sector agropecuario, registró un crecimiento del 3.8 % en el segundo trimestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, aportando 0,4 puntos porcentuales al crecimiento total del PIB (DANE, 2025). A pesar de su relevancia, este sector presenta limitaciones en su modernización. Estas limitaciones comprenden aspectos productivos, de innovación y de estándares de calidad, las cuales han rezagado el desarrollo agrícola del país (Montoya Alvarez et al., 2002).

A su vez, existen limitaciones que coinciden, en términos generales, con las problemáticas históricas del agro a nivel mundial. La tendencia a la urbanización ha consolidado un "planeta urbano", donde más de la mitad de la población mundial reside en ciudades que se expanden incluso más rápido de lo que crece su población (Cambra-Fierro & Pérez, 2022). Esta concentración urbana se sustenta en los diversos problemas que acarrea la vida en el campo: menores oportunidades laborales, dificultad en el acceso a servicios públicos, capacidades de infraestructura limitadas (Alabdali et al., 2023) y una marcada brecha de desarrollo frente a las zonas urbanas.

En este contexto, las zonas rurales presentan una influencia socioeconómica limitada en comparación con las urbanas, y tienden a especializarse en sectores específicos como la silvicultura,

la agricultura y la ganadería, incluyendo rara vez servicios avanzados (Alabdali et al., 2023). No obstante, el sector rural, y específicamente el agro, sigue siendo esencial para el sostenimiento de la sociedad, pues provee los alimentos que abastecen a las grandes ciudades. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha establecido que la producción de alimentos debería expandirse en torno al 70 % entre 2005/07 y 2050 (FAO, 2009). Por lo tanto, es de suma importancia asegurar un crecimiento sostenible en este sector agrícola.

Ante este panorama, la agricultura inteligente emerge como un enfoque necesario para satisfacer las demandas de una urbanización creciente y para aumentar la productividad de la agricultura de forma sostenible. Sin embargo, mientras que el concepto de ciudades inteligentes avanza hacia su consolidación, la agricultura inteligente aún no se ha consolidado (Alabdali et al., 2023), especialmente en países de desarrollo medio como Colombia.

Una de las múltiples aristas de esta problemática es el limitado desarrollo investigativo en torno a la implementación de arquitecturas tecnológicas en contextos rurales reales (Cambra-Fierro & Pérez, 2022). Las características específicas de las zonas rurales colombianas, como sus barreras ambientales y condiciones climáticas, deben ser consideradas en los proyectos de innovación para generar soluciones contextualizadas que aumenten la productividad y la sostenibilidad (Liu et al., 2024).

Dado que se busca aumentar la productividad del agro colombiano a través de soluciones tecnológicas sostenibles, las tecnologías de red de área amplia y baja potencia (LPWAN, por sus siglas en inglés) se perfilan como una opción adecuada para entornos agrícolas debido a su bajo consumo energético, su capacidad de cobertura en grandes extensiones de terreno y su soporte para una alta densidad de nodos sensores distribuidos. Frente a otras alternativas como redes celulares (4G/5G) y Wi-Fi, las LPWAN ofrecen una relación costo-eficiencia más favorable en escenarios rurales, donde la infraestructura eléctrica es limitada (Chilamkurthy et al., 2022).

No obstante, la selección e implementación de una arquitectura LPWAN implica riesgos técnicos significativos cuando no se dispone de referentes locales que validen su comportamiento bajo condiciones específicas del terreno y el clima.

La situación descrita resulta preocupante, pues de persistir, Colombia continuará desaprovechando el potencial de la agricultura inteligente para mejorar la competitividad y sostenibilidad del sector. La falta de investigación aplicada y de casos de estudio documentados en entornos rurales locales derivará en una selección de tecnologías LPWAN basada en criterios empíricos, experiencias ajenas o generalizaciones que no responden a las particularidades del territorio donde se planea desarrollar el proyecto. En consecuencia, los proyectos enfrentarán:

- Selecciones inadecuadas de técnologías LPWAN (LoRa, NB-IoT, Sigfox, etc.), que no se ajustan a las condiciones de cobertura, densidad de nodos o consumo energético requeridos en cultivos específicos.

- Fallos de conectividad y subutilización de la infraestructura desplegada, elevando los costos operativos y comprometiendo la viabilidad técnica de las soluciones.

Estas circunstancias profundizarán el rezago en productividad y calidad que actualmente enfrenta el sector agrícola del país, contraviniendo las proyecciones de aumento de la producción alimentaria mundial y las metas de sostenibilidad establecidas por organismos internacionales.

Para anticiparse y contrarrestar este escenario, la presente investigación propone el desarrollo aplicación web con IA que actúe como asistente en la selección y simulación de arquitecturas LPWAN para proyectos de agricultura inteligente en contextos rurales colombianos. La aplicación web ofrecerá recomendaciones fundamentadas en evidencia técnica y académica para seleccionar la LPWAN más adecuada, sugerir las variables del cultivo a monitorear, recomendar sensores que midan dichas variables y generar un diagrama de arquitectura LPWAN que visualice la solución propuesta.

3.2. Formulación del problema

3.2.1. Pregunta principal de investigación

¿En qué medida la aplicación web con inteligencia artificial satisface los requisitos funcionales definidos para la recomendación de arquitecturas LPWAN en proyectos de agricultura inteligente en Colombia?

Capítulo 4

Justificación

El presente proyecto tiene como propósito ofrecer una solución tecnológica innovadora mediante el desarrollo de una plataforma web web que permita analizar y simular LPWANs (Low Power Wide Area Network) aplicadas a entornos agrícolas, utilizando inteligencia artificial (IA) generativa para la toma de decisiones en contextos rurales. Esta propuesta busca contribuir al fortalecimiento del sector agrícola colombiano, considerado un pilar estratégico de la economía nacional por su papel en la generación de empleo, el abastecimiento alimentario y el desarrollo regional.

En un contexto donde los efectos del cambio climático y la variabilidad de las condiciones ambientales afectan directamente la productividad del campo, se hace necesario incorporar herramientas tecnológicas que faciliten la planificación, monitoreo y predicción de variables agrícolas. Mediante el uso de IA, la aplicación podrá analizar escenarios específicos —tipo de cultivo, localización, presupuesto y requerimientos de conectividad— para determinar la tecnología LPWAN más adecuada entre alternativas como LoRa, Sigfox y NB-IoT, considerando criterios de cobertura, rendimiento, escalabilidad y costo.

- **Justificación Investigativa:** Desde una perspectiva científica y tecnológica, este proyecto representa un aporte significativo a las líneas de investigación en agricultura inteligente, internet de las cosas (IoT) y comunicaciones de baja potencia, al integrar un enfoque de análisis predictivo impulsado por IA generativa. El desarrollo se enmarca dentro de los objetivos del

grupo de investigación LIDER (Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Electrónica y Redes) de la Universidad Distrital, a través del semillero SCISEN, articulándose con las áreas institucionales de ciencias de la computación, infraestructura tecnológica y telecomunicaciones. Asimismo, la aplicación de la metodología híbrida (modelo de prototipado + Kanban) permitirá gestionar el desarrollo del proyecto de manera iterativa y flexible, garantizando una evolución continua del producto y un enfoque orientado a resultados.

- **Justificación Social:** La implementación de esta herramienta beneficiará directamente a las comunidades agrícolas, especialmente en zonas rurales con limitaciones de conectividad y acceso a tecnología. Al ofrecer una plataforma accesible que asista a los actores técnicos en la selección de la red de comunicación más eficiente, se promueve la inclusión digital y el empoderamiento tecnológico del sector rural. Esto no solo contribuirá a reducir las brechas digitales, sino también a mejorar la calidad de vida de los productores mediante el uso de datos inteligentes para optimizar sus operaciones agrícolas.

- **Justificación Económica:** El uso eficiente de las tecnologías LPWAN en la agricultura tiene un impacto económico directo al optimizar los costos de implementación de redes y mejorar la gestión de los cultivos. La aplicación propuesta permitirá evaluar la relación costo-beneficio de cada tecnología en función del contexto productivo, lo que reducirá pérdidas económicas derivadas de decisiones tecnológicas inadecuadas. Además, la posibilidad de simular escenarios antes de su implementación real representa un ahorro significativo en infraestructura y mantenimiento, contribuyendo al fortalecimiento de la economía local y nacional.

- **Justificación Ambiental:** El proyecto aporta al desarrollo sostenible mediante el fomento de prácticas agrícolas más eficientes y responsables con el medio ambiente. Al proporcionar información precisa sobre variables y condiciones agrícolas, los agricultores podrán reducir el uso innecesario de insumos como agua, fertilizantes y energía. De igual forma, el aprovechamiento de tecnologías de bajo consumo energético como las LPWAN contribuye a disminuir

la huella ecológica de las operaciones agrícolas, promoviendo un modelo de producción más sostenible y resiliente ante el cambio climático.

- **Justificación Académica:** El presente proyecto se desarrolla bajo la modalidad de grado de investigación, investigación - creación, innovación reglamentada en el artículo 7 del acuerdo No.02 (marzo 2023) de consejo de facultad de ingeniería. Este proyecto se llevará a cabo con en el fin de que cada uno de sus autores opten por el título de Ingeniero de Sistemas.

Capítulo 5

Objetivos

5.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación web con AI para asistir en la selección y simulación de arquitecturas LPWAN en proyectos de agricultura inteligente en zonas rurales de Colombia.

5.2. Objetivos Específicos

1. Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación web para definir el alcance y el comportamiento esperado del sistema.

2. Diseñar una arquitectura de software que integre agentes de inteligencia artificial y que responda a los requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el sistema.

3. Implementar la aplicación web mediante un esquema de desarrollo ágil basado en la metodología XP.

4. Evaluar la calidad funcional de la aplicación web mediante la ejecución de pruebas de aceptación sobre los requisitos funcionales definidos

5. Documentar la arquitectura de software y el proceso de desarrollo para garantizar la mantenibilidad y divulgación del sistema.

Capítulo 6

Marco Referencial

6.1. Marco Teórico

6.1.1. Agricultura Inteligente

Contexto y relevancia para Colombia

La agricultura inteligente constituye la integración de tecnologías digitales —como el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), sensores, inteligencia artificial y computación en la nube— para monitorear, controlar y optimizar las actividades agrícolas, con el fin de mejorar la producción y la eficiencia (De Alwis et al., 2022).

En el contexto colombiano, este enfoque adquiere una especial importancia debido al peso estratégico del sector rural y a la diversidad ecológica y climática que caracteriza los sistemas de producción del país.

No obstante, se evidencia la existencia de rezagos estructurales en materia de adopción tecnológica. Únicamente el 1.7 % de las Unidades de Producción Agrícola (UPA) cuentan con conectividad a Internet y solo el 6.6 % poseen activos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), lo cual supone una limitación crítica para el despliegue de infraestructuras digitales (Alvarez et al., 2022) aplicables a esquemas de agricultura inteligente.

El rol del IoT y la agricultura Inteligente

En el marco de la agricultura inteligente el IoT emerge como un componente clave y se presentan arquitecturas IoT aplicables a la agricultura colombiana, donde se integran sensores ambientales, redes de comunicación de baja potencia y plataformas de visualización y análisis de datos (Chen et al., 2018)

Por su parte, AGROSAVIA enfatiza que la incorporación de sistemas de sensorización y teledetección puede transformar los procesos tradicionales de cultivo en sistemas de control inteligente, combinando el conocimiento empírico local con modelos predictivos y automatización (Flórez Martínez et al., 2021).

En consecuencia, tanto la Agricultura inteligente como las infraestructuras IoT proveen las bases tecno-operativas para evolucionar hacia modelos agrícolas más robustos, sostenibles y basados en evidencia cuantificable. Este enfoque integra los datos provenientes del entorno físico con modelos de decisión computacional, reduciendo la incertidumbre operativa y permitiendo una mayor eficiencia en el uso de recursos críticos como agua, fertilizantes y energía.

6.1.2. LPWAN

Objetivos de diseño

Las Redes de Área Amplia de Baja Potencia (LPWAN, por sus siglas en inglés) constituyen una categoría de tecnologías de comunicación inalámbrica diseñada para resolver el compromiso fundamental en la conectividad del IoT: la necesidad de operar con bajo consumo de energía y largo alcance (Diane et al., 2025). Este equilibrio es crucial para el despliegue de dispositivos alimentados por batería que deben transmitir datos intermitentemente a lo largo de extensas áreas geográficas (Chen et al., 2018).

Los objetivos de diseño de las LPWAN están orientados a la máxima eficiencia y efectividad:

- **Largo rango de transmisión:** Las tecnologías LPWAN están diseñadas para ofrecer comunicaciones de largo alcance, alcanzando en promedio hasta 40 kilómetros en zonas rurales y

10 kilómetros en entornos urbanos, especialmente aquellas basadas en infraestructura celular como NB-IoT. Muchas de estas tecnologías operan en la banda Sub-1 GHz, cuyas características permiten una mayor penetración de la señal, menor atenuación y menor efecto de desvanecimiento por multitrayectoria, además de presentar menos interferencias en comparación con la banda de 2.4 GHz. Tecnologías como LoRaWAN, SigFox, IEEE 802.11ah, IEEE 802.15.4g, Weightless y DASH7 aprovechan estas ventajas, mientras que RPMA opera en 2.4 GHz. El tipo de modulación es un factor clave en el alcance de comunicación, predominando la modulación de banda estrecha, como Ultra Narrowband (UNB), que permite transmisiones de varios kilómetros con bajo nivel de ruido, y la modulación de espectro ensanchado, que mejora la resistencia a interferencias mediante técnicas como DSSS, FHSS y CSS, empleadas por tecnologías como LoRa y RPMA (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Eficiencia Energética:** El consumo energético de los nodos depende principalmente de la topología de red, los ciclos de operación y los protocolos de comunicación empleados. Dado que los nodos suelen estar alimentados por baterías y se despliegan a gran escala, es fundamental maximizar su vida útil para reducir los costos de mantenimiento. Por esta razón, las LPWAN priorizan la topología en estrella sobre la topología en malla, evitando el sobreconsumo energético de los nodos intermedios. Además, el uso del duty cycle permite disminuir significativamente el consumo de energía al mantener los nodos en estado inactivo durante ciertos intervalos, aunque este mecanismo puede estar limitado por regulaciones del espectro. Finalmente, el empleo de protocolos de acceso al medio simplificados, como ALOHA en tecnologías como LoRaWAN y SigFox, contribuye a reducir la complejidad de los dispositivos y su consumo energético, mientras que NB-IoT utiliza mecanismos de acceso aleatorio propios de redes celulares (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Escalabilidad:** Este concepto hace referencia a la habilidad

  de la red para conectar una gran cantidad de nodos sin afectar el rendimiento de la red. No obstante, la coexistencia de un elevado número de dispositivos puede provocar interferen-

cias, impactando de forma negativa el desempeño de la red. Para enfrentar estos desafíos, se implementan distintas estrategias orientadas a mejorar la escalabilidad, tales como la comunicación a través de múltiples canales, la instalación de varios gateways y los mecanismos de adaptación dinámica de la velocidad de transmisión de datos (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Bajo costo:** Para reducir la inversión de capital, estas tecnologías emplean diversas estrategias, entre ellas el uso de transceptores con formas de onda menos complejas, lo que permite disminuir el tamaño del hardware, la tasa máxima de transmisión y los requerimientos de memoria. Como resultado, se reduce la complejidad del diseño y, por ende, el costo de fabricación. Adicionalmente, una estación base puede gestionar decenas de miles de dispositivos finales distribuidos en un área de varios kilómetros, lo que contribuye a una disminución significativa de los costos operativos para los proveedores de red. Asimismo, las LPWAN operan tanto en bandas no licenciadas, como la banda ISM o los espacios en blanco de televisión, como en bandas licenciadas propiedad de los operadores, evitando así costos adicionales asociados al uso del espectro radioeléctricos (Diane et al., 2025).

- **Calidad del servicio** La calidad de servicio (QoS) en tecnologías LPWAN debe adaptarse a aplicaciones con requerimientos diversos, desde aquellas tolerantes al retardo, como la medición inteligente, hasta sistemas que exigen transmisión inmediata de alarmas. La QoS no depende de un único parámetro, sino del equilibrio entre rendimiento (throughput), latencia, variación de latencia (jitter) y tasa de error. Para mejorarla, la literatura propone distintas estrategias, como la optimización de parámetros de radio (por ejemplo, Spreading Factor y frecuencia portadora) para reducir colisiones y aumentar la tasa de entrega de datos, el uso de esquemas de corrección de errores y redundancia adaptativa para incrementar la tasa de entrega de paquetes, modelos analíticos para estimar la tasa de error de bit con mayor precisión y mecanismos de enrutamiento multi-salto basados en aprendizaje por refuerzo (Q-learning) que consideran retardo, interferencia, uso de ancho de banda y eficiencia energética. No obstante, el diseño de LPWAN implica compromisos entre variables como ancho de banda y

tasa de datos, así como decisiones sobre espectro, modulación, acceso al canal y duplexidad, cuyos impactos pueden ser altos, moderados o bajos según el objetivo de desempeño buscado (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Gestión de la interferencia:** La gestión de interferencias en LPWAN es un desafío clave debido al uso frecuente del espectro no licenciado ISM, que, aunque reduce costos, incrementa la congestión y disminuye la confiabilidad en la transmisión de datos. La interferencia puede ser interna, cuando nodos de la misma red transmiten simultáneamente en frecuencias iguales o superpuestas (mitigada mediante técnicas de acceso al canal y diseño orientado a la escalabilidad), o externa, provocada por otras redes que comparten el mismo espectro. Para enfrentar este problema, se proponen diversas técnicas de optimización: el uso de radio cognitiva para detectar interferencias persistentes y cambiar dinámicamente a bandas menos congestionadas; el procesamiento espacial de señales para mejorar la relación señal-ruido (SNR) y eliminar interferencias prolongadas; el band steering, que desplaza la comunicación entre bandas como 2.4 GHz y 5 GHz según el nivel de congestión; el despliegue de múltiples estaciones base para aumentar la tasa de extracción de datos y fortalecer la señal en el receptor; y el uso de antenas inteligentes, que concentran la energía de transmisión hacia receptores específicos y controlan la potencia de manera eficiente, mejorando así el SNR y reduciendo la interferencia (Chilamkurthy et al., 2022).

Análisis Comparativo de Topologías y Arquitecturas LPWAN

El funcionamiento de las tecnologías LPWAN se fundamenta en los objetivos de diseño discutidos previamente y en las diferentes estrategias existentes para su implementación. En este apartado se analizan las distintas arquitecturas y topologías LPWAN.

Topologías: Los dos tipos principales de topología presentes en el espectro LPWAN son la topología en malla y la topología en estrella, siendo esta última la más utilizada frente a las estructuras en malla, debido a su valor agregado en términos de eficiencia energética y ampliación del rango de cobertura (Chaudhari & Zennaro, 2020; Chilamkurthy et al., 2022).

- **Topología de estrella:** La topología de estrella consiste en

  una red de tipo punto a punto (P2P, por sus siglas en inglés), en la cual todos los nodos se conectan a un nodo central, denominado hub o gateway. Este hub o hub actúa como el único medio de comunicación entre los nodos de la topología, enrutando los mensajes hacia un servidor central, donde se gestionan aspectos como la redundancia, la detección de fallos y la seguridad. Este enfoque es ampliamente utilizado en aplicaciones de monitoreo y en entornos peligrosos, donde el despliegue de cableado representa un alto riesgo (Chilamkurthy et al., 2022).

  Entre las principales ventajas de una estructura basada en un único hub se encuentran la alta velocidad de transmisión de mensajes, la escalabilidad (ya que es posible añadir nuevos nodos de manera sencilla mediante su conexión directa al hub) y el impacto limitado ante fallos a nivel de nodo, puesto que la desconexión de un nodo final no afecta al funcionamiento del resto de la red. No obstante, esta topología presenta desventajas significativas, como la existencia de un único punto de fallo; si el gateway o hub central deja de funcionar, toda la red se vuelve inoperable y los nodos finales dejan de ser accesibles (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Topología de malla:** Esta topología está compuesta por tres tipos de nodos: nodos sensores, gateways y nodos sensores enrutadores. En una topología de malla completamente conectada, cada nodo se comunica directamente con todos los demás nodos de la red. En contraste, en una topología de malla parcial, solo algunos nodos mantienen múltiples conexiones, mientras que otros se comunican únicamente con aquellos nodos con los que intercambian información de manera frecuente (Chilamkurthy et al., 2022).

  Entre las ventajas de la topología de malla se destaca su diseño redundante, el cual permite la existencia de rutas alternativas para la transmisión de datos, mitigando el problema del punto único de fallo presente en la topología en estrella. Asimismo, este tipo de topología soporta el intercambio de datos bajo un enfoque full-duplex, lo que contribuye a mejorar la escalabilidad de la red. Sin embargo, también presenta desventajas importantes, como el aumento de la complejidad debido a la presencia de múltiples enlaces entre nodos, el incremento de la

latencia ocasionado por la comunicación multi-salto, el mayor costo de implementación y una reducción en la eficiencia energética derivada de su diseño redundante (Chilamkurthy et al., 2022).

Arquitecturas LPWAN:

La arquitectura básica de una LPWAN está compuesta esencialmente por dispositivos finales, estaciones de acceso o gateways, el núcleo de red (core o network server) y servidores de aplicación, incluyendo la conexión a internet y servicios en la nube para respaldo y procesamiento de datos (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Componentes principales de la arquitectura LPWAN**

  - **Dispositivos finales (End Devices):** Su función principal es recopilar información relevante según la aplicación. Los datos capturados pueden enviarse a capas superiores de la arquitectura para su procesamiento o para generar una respuesta según la implementación. La información recolectada se transmite comúnmente a la estación de acceso mediante un canal de radio dedicado, y posteriormente al backend de la red IoT (Chilamkurthy et al., 2022).
  - **Estación de acceso o gateway:** Proporciona el enlace radioeléctrico para la administración de dispositivos y el intercambio de tráfico. Garantiza la integridad del enlace de radio considerando métricas como la tasa de error de bit (BER, por sus siglas en inglés), seguridad y calidad de servicio (QoS, por sus siglas en inglés). La estación base se comunica con el gateway o concentrador, el cual en algunos casos es denominado núcleo (core) (Chilamkurthy et al., 2022).
  - **Núcleo de red (Core):** Es responsable del control y enrutamiento del tráfico de usuario. Actúa como enlace entre la estación de acceso y la red IoT, además de funcionar como traductor entre los protocolos utilizados por la estación de acceso y aquellos soportados por la red. Dependiendo de la tecnología, el concentrador puede ofrecer capacidades de computación en el borde y almacenamiento de datos para reducir la carga en la nube,

especialmente en aplicaciones que requieren asistencia en tiempo real y baja latencia. También puede proporcionar tratamiento prioritario, control de admisión robusto y soporte de movilidad en determinadas tecnologías LPWAN (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Servidor LPWAN y servidores de aplicación:** El servidor LPWAN se encarga del aprovisionamiento, registro y operación de las entidades de la red. Puede compartir o ampliar funcionalidades esenciales del núcleo como el enrutamiento de tráfico, seguridad y manejo de prioridades. Los servidores de aplicación y la nube gestionan la base de datos que almacena los mensajes recibidos de los dispositivos conectados, y pueden analizar y actuar sobre los datos mediante técnicas de análisis de grandes volúmenes de información (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Variantes arquitectónicas**

Las LPWAN pueden organizarse bajo diferentes enfoques arquitectónicos, dependiendo de la tecnología, el entorno de despliegue y los requerimientos de la aplicación:

- **Arquitectura híbrida con tecnologías de acceso externas:** En este esquema, tecnologías como ZigBee o Wi-Fi proporcionan conectividad primaria al dispositivo mediante su propia arquitectura. Posteriormente, el gateway de dicha red preliminar se interconecta con el punto de acceso de la LPWAN, generando una arquitectura mixta. Este enfoque es particularmente común en LPWAN de tipo celular (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Arquitectura híbrida multi-LPWAN:** Permite que los dispositivos tengan acceso a múltiples LPWAN (por ejemplo, SigFox y LoRa). Cada LPWAN recopila datos de los dispositivos dentro de su zona de cobertura, con estaciones base instaladas según el área cubierta. El tráfico puede transmitirse hacia el núcleo y la nube a través del gateway LPWAN o de los nodos. En estas arquitecturas mixtas, las entidades del núcleo o del servidor de red gestionan funciones como autenticación, registro, asignación de recursos y control del tráfico (Chilamkurthy et al., 2022).

- **Arquitecturas LPWAN cognitivas:** Se investigan nuevas arquitecturas basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático para crear soluciones LPWAN cognitivas. Estas buscan soportar comunicaciones sofisticadas, gestionar aplicaciones IoT diversas y habilitar redes definidas por software. Permiten la coexistencia e interoperabilidad de múltiples tecnologías LPWAN, facilitando servicios inteligentes más eficientes en aplicaciones como ciudades inteligentes, Green IoT, monitoreo de salud, hogares inteligentes y conducción automatizada (Chilamkurthy et al., 2022).

Análisis Comparativo de Tecnologías LPWAN

Las tecnologías LPWAN se dividen principalmente en dos categorías según el espectro de frecuencia que utilizan: banda con licencia (celular), gestionada por el consorcio 3GPP, y banda sin licencia (ISM), que engloba a tecnologías propietarias y abiertas. Este análisis compara sus características técnicas clave, rendimiento e idoneidad para distintos objetivos de diseño IoT.

- **Tecnologías en Banda con Licencia (3GPP):** Estas tecnologías

  operan en espectro licenciado (principalmente 700-900 MHz), lo que garantiza una comunicación confiable sin interferencias, pero conlleva costos de suscripción. Son ideales para aplicaciones que requieren alta confiabilidad, movilidad y cobertura nacional (Chilamkurthy et al., 2022).

  - **LTE-M (LTE Cat M1 / eMTC):** Basada en LTE, ofrece la mayor tasa de datos (hasta 1 Mbps), soporta movilidad (handover) y voz (VoLTE). Es la más adecuada para aplicaciones que requieren latencia baja (150 ms) y una mayor cantidad de datos, como rastreo de activos y wearables, aunque con un consumo energético moderado-alto.
  - **NB-IoT:** Optimizada para IoT, utiliza un ancho de banda muy estrecho (200 kHz). Destaca por su excepcional cobertura (hasta 15 km, presupuesto de enlace de 164 dB) y gran profundidad de penetración, siendo óptima para sensores estáticos en ubicaciones remotas o subterráneas (e.g., medidores inteligentes). Su latencia es mayor (hasta 10 s).

- **EC-GSM-IoT:** Una evolución de GSM/GPRS. Ofrece un equilibrio entre cobertura, capacidad (50k dispositivos/celda) y coste, aprovechando la infraestructura GSM existente. Es una opción para modernizar redes M2M tradicionales.

- **Tecnologías en Banda Sin Licencia (Non-3GPP):** Operan en bandas ISM sub-GHz (e.g., 868 MHz, 915 MHz) o 2.4 GHz, sin costos de espectro pero sujetas a restricciones de duty cycle y potencial interferencia. Permiten el despliegue de redes privadas (Chilamkurthy et al., 2022).

  - **SigFox:** Utiliza Banda Ultra Estrecha (UNB). Se caracteriza por su extremo bajo costo, mayor alcance (50 km rural) y minimización del consumo energético (6 nA en sleep). Es adecuada para aplicaciones de uplink muy esporádico con mensajes diminutos (12 bytes), pero su escalabilidad de carga es limitada (140 mensajes/día) y la capacidad de downlink es muy reducida.

  - **LoRaWAN:** Utiliza modulación CSS de espectro ensanchado. Ofrece un buen equilibrio entre **alcance** (15 km rural), consumo energético y flexibilidad (diferentes clases de dispositivos A/B/C). Su arquitectura de red abierta y la capacidad de desplegar gateways privados la hacen muy popular para redes IoT corporativas y de ciudades inteligentes. La tasa de datos es baja (0.3-50 kbps) y depende del factor de ensanchamiento (SF).

  - **RPMA (Ingenu):** Opera en la banda de 2.4 GHz, lo

    que le otorga un gran ancho de banda y alta escalabilidad estructural. Ofrece la mayor tasa de datos entre las tecnologías sin licencia (624 kbps uplink). Sin embargo, su alcance es limitado (10 km rural) debido a la mayor atenuación de la frecuencia y sufre interferencia de otras tecnologías (Wi-Fi, Bluetooth).

  - **Telensa:** Tecnología UNB especializada en aplicaciones de control como alumbrado público inteligente. Ofrece comunicación bidireccional full-duplex y una vida útil de batería de 8 años, pero con un alcance modesto (4 km rural) y baja tasa de datos.

  - **Weightless:** Conjunto de estándares abiertos. Weightless-P es el más completo, ofre-

ciendo comunicación bidireccional confiable con acknowledgments, buena gestión de interferencias y movilidad, comparable a una versión ligera de LTE para IoT.

- **DASH7 (D7AP):** Protocolo derivado de RFID activo. Se destaca por soportar movilidad, comunicación asíncrona y baja latencia, ideal para activos en movimiento como logística. Su principio de diseño es BLAST (Bursty, Light, Asynchronous, Stealth, Transitional).
- **NB-Fi:** Enfocada en lograr la máxima cobertura y penetración (hasta 30 km, presupuesto de enlace de 174 dB) en banda sin licencia, con una tasa de datos mínima (11 bps). Es adecuada para aplicaciones donde el único requisito es recibir una señal de sensores muy remotos.

Comparativa Sintética por Objetivos de Diseño: La elección de la tecnología óptima implica negociar entre distintos objetivos, ya que ninguna domina en todos los aspectos.

- **Eficiencia Energética y Vida Útil:** Las tecnologías sin licencia (especialmente SigFox, LoRaWAN, D7AP) son generalmente superiores. SigFox es líder absoluto en consumo en modo sleep. Las tecnologías celulares (NB-IoT, LTE-M) implementan modos de ahorro (PSM, eDRX) para alcanzar vidas de 10 años.
- **Costo Total:** Las tecnologías sin licencia tienen ventaja al eliminar tarifas de suscripción y permitir redes privadas. SigFox y NB-Fi ofrecen costos operativos muy bajos. Las tecnologías con licencia implican un costo recurrente, pero aprovechan infraestructura existente.
- **Cobertura y Penetración:** NB-IoT lidera en la banda con licencia. En la banda sin licencia, SigFox y NB-Fi ofrecen los mayores alcances, mientras que D7AP y Weightless-P tienen un alcance más corto.
- **Escalabilidad:**
  - *Escalabilidad Estructural (dispositivos por celda):* Superior en tecnologías sin licencia

como D7AP, Weightless-P, LoRaWAN y SigFox (hasta millones). Las tecnologías celulares manejan decenas de miles (NB-IoT: 50k, LTE-M: 80k-1M).

- *Escalabilidad de Carga (mensajes por dispositivo):* Superior en tecnologías con licencia, al no tener restricciones de duty cycle. Las tecnologías sin licencia están limitadas por regulación (e.g., 140 mensajes/día en SigFox, duty cycle del 1 % en EU para LoRa).

- **Manejo de Interferencias:** Las tecnologías con licencia están libres de interferencias accidentales. Entre las sin licencia, LoRaWAN (CSS) y Weightless-P (saltos de frecuencia + FEC) son muy robustas. Las que usan UNB (SigFox, NB-Fi) también minimizan el riesgo.

- **Calidad de Servicio (QoS), Movilidad y Latencia:** Las tecnologías con licencia (especialmente LTE-M y NB-IoT) ofrecen la mejor QoS garantizada, soporte nativo para handover y las latencias más bajas. Entre las sin licencia, Weightless-P y D7AP son las que mejor soportan movilidad y comunicaciones bidireccionales confiables.

Discusión y Aplicabilidad: No existe una tecnología LPWAN única óptima para todos los casos. La selección debe basarse en los requisitos específicos de la aplicación:

- **Aplicaciones de Monitoreo Masivo y Estático** (e.g., medidores, agricultura): NB-IoT (por cobertura/penetración) o SigFox/LoRaWAN (por coste y energía).

- **Aplicaciones con Movilidad o Baja Latencia** (e.g., logística, wearables): LTE-M (mejor opción celular) o D7AP/Weightless-P (en redes privadas).

- **Redes Privadas y Control Industrial** (e.g., ciudades inteligentes, fabricas): LoRaWAN (flexibilidad y ecosistema) o Weightless-P (QoS y confiabilidad).

- **Aplicaciones con Datos más Voluminosos o Voz** (e.g., vigilancia, teleasistencia): LTE-M es la opción predominante.

La tendencia futura apunta hacia la convergencia y coexistencia de múltiples tecnologías en arquitecturas híbridas, donde una plataforma de gestión unificada pueda seleccionar dinámicamente la mejor conexión disponible para cada dispositivo y aplicación.

6.1.3. WSN

La agricultura inteligente se fundamenta en la captura sistemática de datos agronómicos mediante sensores, los cuales permiten monitorear las condiciones del cultivo y el ambiente en tiempo real o casi real. Esta capacidad de medición precisa y continua resulta esencial para la toma de decisiones informadas, la optimización de insumos y la mitigación de riesgos asociados a la variabilidad climática. En el contexto del despliegue de LPWAN para el monitoreo agrícola, la selección de la sensórica adecuada y la comprensión de las variables que miden constituyen un paso crítico previo al diseño de la arquitectura de comunicación.

Sensórica en la agricultura de inteligente

Los sensores son dispositivos que convierten señales del mundo físico (por ejemplo, humedad, temperatura, composición química) en datos digitales, actuando como la interfaz primaria entre el campo y los sistemas de información (Applying IoT Sensors and Big Data to Improve Precision Crop.pdf). Su integración en componentes de maquinaria, suelo, plantas o animales proporciona información vital sobre el estado del sistema agroproductivo (Alahmad et al., 2023).

Para el desarrollo de sistemas IoT agrícolas (Ag-IoT), la selección del sensor apropiado debe considerar factores como bajo consumo de energía, compatibilidad en la transferencia de información, precisión, sensibilidad, repetibilidad y durabilidad (Alahmad et al., 2023). Existe una amplia variedad de sensores clasificables según el parámetro físico que miden:

- **Sensores Químicos:** Miden propiedades como el pH del suelo y

  agua, conductividad eléctrica, salinidad, y concentraciones de gases (CO2, O2, CH4) y nutrientes (nitratos). Se dividen principalmente en fotodetectores y electroquímicos (Alahmad et al., 2023).

- **Sensores Ópticos:** Utilizan la reflectancia de la luz en diferentes longitudes de onda para determinar materia orgánica del suelo, humedad, color, contenido de clorofila en plantas, estrés hídrico y detección de enfermedades foliares. Tecnologías como cámaras multiespectrales,

hiperespectrales y el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) son clave para la teledetección y estimación de rendimiento (Alahmad et al., 2023).

- **Sensores Electromecánicos y de Humedad:** Incluyen sensores de humedad del suelo (que miden la constante dieléctrica), sensores de presión, acelerómetros y celdas de carga. Son fundamentales para medir la compactación del suelo, el crecimiento de frutos, el viento y el peso continuo de las plantas (Alahmad et al., 2023).
- **Sensores Acústicos:** Detectan cambios en las frecuencias sonoras, útiles para identificar plagas (como barrenadores de madera) mediante el sonido que generan al alimentarse o moverse, y para estimar la altura del dosel del cultivo (Alahmad et al., 2023).
- **Sensores Térmicos:** Monitorean la temperatura de hojas, suelo y ambiente. Los datos de temperatura foliar se utilizan para predecir la producción, estimar la evapotranspiración y programar el riego (Alahmad et al., 2023).

Variables Agronómicas Críticas para el Monitoreo

Las variables agronómicas monitoreables definen el estado de salud del cultivo y del suelo, guiando las intervenciones de manejo. La cantidad y frecuencia de datos requeridos dependen del cultivo específico, las condiciones ambientales y los objetivos del productor (Alahmad et al., 2023). Las variables más relevantes, vinculadas a los sensores antes descritos, incluyen:

- **Variables Edáficas (del Suelo):**
    - **Humedad del Suelo:** Parámetro fundamental para la programación eficiente del riego. Se mide comúnmente con sensores capacitivos o de resistencia eléctrica (Alahmad et al., 2023).
    - **Nutrientes (N, P, K) y pH:** Determinan la fertilidad del suelo y la necesidad de fertilización. Sensores electroquímicos y ópticos permiten estimaciones en el sitio,

aunque su medición en tiempo real sigue siendo un desafío en desarrollo (Alahmad et al., 2023).

- **Temperatura del Suelo:** Afecta la germinación de semillas y la actividad microbiana. Se mide con sensores térmicos (Alahmad et al., 2023).
- **Conductividad Eléctrica (CE):** Indica la salinidad del suelo y la concentración de iones. Se mide con sensores eléctricos (Alahmad et al., 2023).

- **Variables Ambientales y Climáticas:**
  - **Temperatura y Humedad del Aire:** Condicionan la evapotranspiración, la aparición de enfermedades y el estrés térmico de los cultivos. Se monitorean con sensores térmicos y de humedad (capacitivos o resistivos) (Alahmad et al., 2023).
  - **Precipitación y Viento:** Afectan la programación de riego, la aplicación de agroquímicos y los riesgos de erosión. Se miden con pluviómetros y anemómetros (sensores mecánicos o acústicos) (Alahmad et al., 2023).
  - **Radiación Solar:** Determina la fotosíntesis y el crecimiento. Se mide con sensores de radiación o piranómetros (Alahmad et al., 2023).

6.1.4. Simulación de LPWAN

Estado del Arte: Herramientas de Simulación y sus Métricas de Desempeño

6.1.5. Agentes de Inteligencia Artificial

Inteligencia Artificial Generativa

La inteligencia artificial generativa corresponde a una clase de sistemas de IA diseñados para producir nuevo contenido, como texto, código o representaciones simbólicas a partir de patrones aprendidos en grandes volúmenes de datos. Este tipo de sistemas se basa principalmente en modelos

de aprendizaje profundo, en particular modelos de lenguaje de gran escala (Large Language Models, LLM), entrenados sobre corpus extensos y heterogéneos de información (Feuerriegel et al., 2024).

La característica distintiva de la IA generativa es su capacidad de generalización, permitiéndole responder a tareas no vistas previamente mediante razonamiento contextual y generación probabilística de salidas plausibles, más que mediante reglas determinísticas (Feuerriegel et al., 2024). En este sentido, los sistemas generativos no "recuperan" respuestas exactas, sino que construyen resultados en función del contexto de entrada y del conocimiento internalizado durante el entrenamiento.

Asimismo, estos modelos presentan limitaciones inherentes, como sesgos aprendidos de los datos, ausencia de comprensión semántica en sentido humano y la imposibilidad de garantizar la corrección factual de sus salidas. (Feuerriegel et al., 2024) Por esta razón, los sistemas basados en IA generativa deben integrarse dentro de arquitecturas más amplias, donde sus resultados puedan ser evaluados, validados o complementados por otros componentes del sistema.

Agentes de Inteligencia Artificial

Los agentes de inteligencia artificial representan una evolución conceptual de los sistemas de IA tradicionales, al incorporar explícitamente nociones de autonomía, percepción, acción y orientación a objetivos. Un agente autónomo es una entidad computacional capaz de operar de manera independiente en entornos dinámicos, gestionando su estado interno y tomando decisiones sin intervención humana directa (He et al., 2025).

En el documento de *LLM-Based Multi-Agent Systems for Software Engineering* define como atributos esenciales de un agente:

- Autonomía,
- Percepción del entorno,
- Capacidad de razonamiento orientado a objetivos,
- Interacción social con otros agentes o humanos, y

- Capacidad de aprendizaje y adaptación.

En el caso particular de los agentes basados en LLM, estos integran un modelo de lenguaje como núcleo cognitivo del agente, complementado con componentes de memoria, percepción y ejecución de acciones. De modo que estos agentes son sistemas que utilizan el LLM para razonar sobre observaciones, objetivos y retroalimentación, permitiéndoles planificar y actuar de forma iterativa (He et al., 2025).

No obstante, pese a sus capacidades, los agentes basados en LLM no poseen entendimiento real del entorno, sino que operan mediante inferencias estadísticas, lo que implica riesgos cuando se les otorga mayor autonomía sin mecanismos de control adecuados (He et al., 2025).

Sistemas Multiagente

Un sistema multiagente se define como un marco computacional compuesto por múltiples agentes inteligentes que interactúan entre sí con el fin de resolver problemas complejos que no pueden ser abordados eficientemente por un único agente. Estos sistemas se caracterizan por la cooperación, coordinación y especialización funcional de sus agentes (He et al., 2025).

Con la integración de modelos de lenguaje, han surgido los sistemas multiagente basados en LLM, los cuales se componen de dos elementos principales:

- Una plataforma de orquestación, encargada de coordinar las interacciones.
- Un conjunto de agentes especializados, cada uno con roles y responsabilidades diferenciadas.

Estos sistemas permiten dividir tareas complejas en subtareas, asignarlas a agentes con diferentes roles y combinar los resultados mediante mecanismos de comunicación estructurada. Sin embargo, el estudio resalta que la investigación en este campo aún es incipiente y que existen desafíos abiertos relacionados con la escalabilidad, la coherencia global del sistema y la evaluación del desempeño colectivo (He et al., 2025).

Gobernanza de Agentes de Inteligencia Artificial

La gobernanza de agentes de IA surge como un campo emergente orientado a gestionar los riesgos, impactos y responsabilidades asociados con el despliegue de agentes autónomos. El documento Agent Governance: A Field Guide define la gobernanza de agentes como el conjunto de mecanismos técnicos, organizacionales, legales y sociales destinados a asegurar que los agentes operen de forma segura, transparente y alineada con los objetivos humanos (Kraprayoon et al., 2025).

El texto enfatiza que los agentes presentan desafíos particulares frente a otros sistemas de IA debido a su capacidad de tomar múltiples decisiones encadenadas a lo largo del tiempo, interactuar con herramientas externas y actuar con menor supervisión humana directa. Esto dificulta la atribución de responsabilidades y aumenta la complejidad del control del sistema (Kraprayoon et al., 2025).

Como respuesta, el documento propone una taxonomía de intervenciones de gobernanza, que incluye categorías como:

- Alineación,
- Control,
- Visibilidad,
- Seguridad y robustez, y
- Integración social

orientadas a mitigar riesgos y facilitar la supervisión del comportamiento de los agentes (Kraprayoon et al., 2025).

6.1.6. Extremme Programming

Extreme Programming (XP) es una metodología de desarrollo ágil que combina buenas prácticas técnicas, comunicación constante y trabajo en equipo, basada en valores como simplicidad,

comunicación, respeto, retroalimentación y valentía (Jeffries et al., 2000), para adaptarse al cambio y producir software de alta calidad.

Ciclo de vida

El ciclo de de XP consiste en cinco fases: Exploración, planeación, iteraciones, producción, mantenimiento y muerte (Abrahamsson et al., 2017).

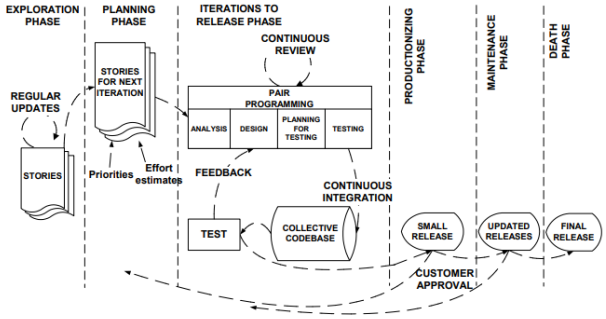


Figura 6.1: Ciclo de vida de xp. Fuente: (Abrahamsson et al., 2017).

En la fase de exploración, los clientes definen las historias de usuario que desean que se incluyan en la primera entrega. Cada historia describe una funcionalidad que será añadida al sistema desarrollado. En paralelo, el equipo de desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que utilizará en el proyecto. En esta fase, se prueban tanto la arquitectura propuesta para el sistema como las tecnologías para desarrollarlo a través de un prototipo. Esta exploración puede tomar desde un par de semanas hasta un par de meses, dependiendo de qué tan familiarizados estén los desarrolladores con las tecnologías y de la duración del proyecto (Abrahamsson et al., 2017).

En la fase de planeación se organizan, en orden de prioridad, las historias de usuario y se llega a un acuerdo sobre cuáles serán incluidas en la primera entrega. Los desarrolladores estiman cuánto esfuerzo requiere cada historia y el cronograma se define con base en ello (Abrahamsson et al., 2017).

La fase de iteraciones incluye varias iteraciones del sistema antes de la primera entrega. El cronograma definido en la etapa de planeación se descompone en un número de iteraciones, donde cada una toma entre una y cuatro semanas para su implementación. La primera iteración crea un sistema con la arquitectura completa. Esto se logra mediante la selección de historias de usuario que permiten construir dicha arquitectura. El cliente decide qué historias serán seleccionadas en cada iteración. Las pruebas funcionales son creadas por el cliente y se ejecutan al final de cada iteración. Al finalizar la última iteración, el sistema está listo para producción (Abrahamsson et al., 2017).

La fase de producción requiere pruebas adicionales y una revisión exhaustiva del rendimiento del sistema antes de que este pueda ser entregado al cliente. En esta fase, aún pueden identificarse nuevos cambios y se debe decidir si estos serán incluidos en la entrega actual. Durante este proceso, las iteraciones pueden acelerarse (Abrahamsson et al., 2017).

La fase de mantenimiento inicia después de que la primera entrega entra en producción para uso del cliente. Bajo la metodología XP, el equipo debe mantener el sistema en funcionamiento mientras continúa desarrollando nuevas iteraciones. En esta fase, la velocidad de desarrollo puede disminuir debido a que el sistema ya está en producción (Abrahamsson et al., 2017).

La fase de muerte ocurre cuando el cliente no tiene más historias de usuario por implementar, lo que indica que el sistema ha satisfecho sus necesidades. En este punto del proceso XP, se elabora la documentación final del sistema, ya que no se prevén más cambios en la arquitectura, el diseño o el código (Abrahamsson et al., 2017).

Roles

La cantidad mínima de roles necesarios para que le metodología XP funcione son: cliente, gerente y programador. Cada uno de estos roles tiene sus derechos y responsabilidades correspon-

dientes (Jeffries et al., 2000).

Cliente: El cliente es el encargado de escoger que funcionalidades aportarán valor al negocio, qué se debe hacer primero y qué se debe posponer, y define las pruebas que el sistema cumple lo que se requiere (Jeffries et al., 2000).

Programador: El desarrollador analiza, diseña, prueba, programa e integra el sistema. El desarrollador estima la dificulta de todas las historias, y realizan el seguimiento del ritmo al que pueden entregarlas al cliente (Jeffries et al., 2000).

Gerente: El gerente reúne al cliente y a los desarrolladores y les ayuda a integrarse en un equipo que funcione de manera fluida. No ejecuta el proceso, sino que se encarga de acerlo más ágil y eficiente (Jeffries et al., 2000).

Prácticas

La adopción de las prácticas definidas en esta metodología depende de las necesidades específicas del equipo. A continuación, se describen las principales prácticas propuestas por (Beck & Andres, 2004).

- **Trabajar en un espacio compartido**: XP propone trabajar en un espacio compartido para mejorar la comunicación, ya que la cercanía facilita la colaboración y la productividad.
- **Equipo completo**: Este concepto se refiere a la participación de todas las personas necesarias para el desarrollo del proyecto, lo que fomenta el sentido de pertenencia y la colaboración.
- **Espacio de trabajo informativo**: Esta práctica sugiere un entorno de trabajo donde el estado del proyecto sea visible (por ejemplo, mediante tarjetas o gráficos).

- **Enfoque de trabajo sostenible**: Consiste en evitar la sobrecarga laboral para mantener la productividad a lo largo del tiempo.
- **Programación en parejas**: En esta práctica, dos programadores trabajan juntos en una misma tarea, mejorando la calidad del código, el aprendizaje y la comunicación.
- **Historias de usuario**: Las historias de usuario, o simplemente historias, representan unidades de trabajo priorizadas y estimadas tempranamente para tomar mejores decisiones. Estas se gestionan mediante ciclos de trabajo, como el ciclo semanal, donde se planifica, se desarrollan funcionalidades y se validan con pruebas.
- **Ciclo trimestral**: Es una práctica de planeación a mediano plazo donde el equipo organiza el trabajo cada tres meses. Su propósito es alinear el proyecto con los objetivos del negocio.
- **Holgura**: Consiste en incluir tareas opcionales o de baja prioridad dentro del plan, que pueden eliminarse si hay retrasos.
- **Construcción en diez minutos**: Implica que el sistema completo se compile y ejecute todas las pruebas en un máximo de diez minutos.
- **Integración continua**: Consiste en integrar y probar los cambios del código de forma frecuente, idealmente cada pocas horas.
- **Programación guiada por pruebas**: Se basa en escribir primero una prueba que falle antes de implementar el código.
- **Diseño incremental**: El diseño del sistema se construye y mejora continuamente, en lugar de definirse completamente al inicio.

Valores

A continuación, se describen los valores fundamentales de XP según (Beck & Andres, 2004).

- **Comunicación**: Es el valor más importante en el desarrollo del software en equipo. Muchos problemas surgen no por falta de conocimiento, sino porque ese conocimiento no se transmite a quien puede actuar. La comunicación ayuda a resolver problemas imprevistos y a evitar que se repitan.

- **Simplicidad**: Consiste en hacer lo más simple que pueda funcionar, considerando el contexto y las restricciones reales (como seguridad o rendimiento). No es simplismo, sino eliminar complejidad innecesaria. La simplicidad reduce lo que hay que comunicar.

- **Retroalimentación**: Como las direcciones cambian con la experiencia, se necesita retroalimentación constante para adaptarse. Se busca ciclos de *feedback* cortos (minutos u horas). El exceso de retroalimentación puede indicar problemas de fondo que hay que resolver.

- **Valentía**: Actuar eficazmente a pesar del miedo. Puede implicar acción o paciencia. Sin otros valores, la valentía es peligrosa; con ellos, permite hablar con honestidad, descartar soluciones fallidas y buscar respuestas concretas.

- **Respeto**: Subyace a los anteriores. Sin respeto entre los miembros del equipo y hacia el proyecto, XP no funciona. Cada persona involucrada tiene el mismo valor humano, y el éxito requiere que se respeten las contribuciones de todos.

Capítulo 7

Metodología

7.1. Enfoque metodológico

El proyecto se desarrolla bajo una adaptación de la metodología Extreme Programming (XP), ajustada a las necesidades del proyecto y a las características del equipo de desarrollo. La elección de XP se justifica por tres razones principales: su orientación hacia equipos pequeños con comunicación directa con el cliente, su capacidad de respuesta ante cambios en los requisitos durante el desarrollo y su énfasis en la calidad del software mediante prácticas de prueba continua (Beck & Andres, 2004).

Dado que el proyecto es desarrollado por un equipo de dos personas, se adoptan las prácticas centrales de XP: historias de usuario, desarrollo dirigido por pruebas (TDD), integración continua, diseño simple, entregas incrementales y programación en pares.

La metodología se estructura en seis fases adaptadas del ciclo de vida de XP: exploración, planificación, iteraciones de desarrollo, despliegue, evaluación y cierre. A diferencia de un modelo en cascada, las fases de planificación e iteración son cíclicas y se repiten hasta completar el backlog de historias de usuario.

7.2. Fase 1: Exploración

7.2.1. Levantamiento de requisitos funcionales y definición de historias de usuario

En esta fase se identifican y documentan los requisitos del sistema en forma de historias de usuario. Cada historia incluye criterios de aceptación medibles que servirán como base para las pruebas de aceptación ejecutadas en la Fase 3. El conjunto de historias de usuario constituye el backlog inicial del proyecto, el cual puede ser actualizado en cualquier iteración.

7.2.2. Definición de requisitos no funcionales y arquitectura

Se especifican los requisitos no funcionales del sistema y se define una arquitectura de software que los satisfaga. La arquitectura se documenta mediante diagramas del modelo C4, los cuales se refinan progresivamente durante el desarrollo.

7.2.3. Definición del plan de pruebas

Se elabora un documento que especifica los tipos de prueba a ejecutar (unitarias, de integración y de aceptación), los criterios de aprobación y reprobación para cada caso de prueba y el alcance de la evaluación.

7.2.4. Selección de tecnologías

Se evalúan y seleccionan las tecnologías para construir la aplicación web, considerando su idoneidad técnica para las funcionalidades a implementar y el nivel de conocimiento del equipo de desarrollo.

7.2.5. Artefactos

Los artefactos entregados en esta fase son: requisitos funcionales, el backlog inicial de historias de usuario con sus criterios de aceptación, requisitos no funcionales, la definición de arquitectura inicial, la justificación de tecnologías seleccionadas y el plan de pruebas del sistema.

7.3. Fase 2: Planificación de la iteración

7.3.1. Priorización del backlog

Al inicio de cada iteración, el cliente prioriza las historias de usuario que serán implementadas en el ciclo actual, considerando el valor que cada una aporta al sistema.

7.3.2. Estimación de esfuerzo

El equipo de desarrollo estima el esfuerzo requerido para completar cada historia de usuario priorizada, utilizando la sucesión de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) como escala relativa. A mayor número, mayor esfuerzo estimado.

7.3.3. Descomposición en tareas

Cada historia de usuario se descompone en tareas técnicas específicas, las cuales se representan en un tablero Kanban virtual con los estados: pendiente, en progreso y completada.

7.3.4. Artefactos

Los artefactos entregados son: las historias de usuario priorizadas y estimadas para la iteración, el tablero Kanban con las tareas descompuestas y el cronograma de la iteración.

7.4. Fase 3: Iteración de desarrollo

7.4.1. Diseño emergente

Antes de implementar cada tarea, el equipo realiza una sesión de diseño breve para definir la estructura del código y los flujos de información relevantes, produciendo los diagramas UML mínimos necesarios.

7.4.2. Diseño de casos de prueba

Con base en el plan de pruebas definido en la Fase 1, el equipo diseña los casos de prueba específicos para cada historia de usuario incluida en la iteración. Cada caso de prueba especifica las precondiciones, los datos de entrada, los pasos a ejecutar y el resultado esperado, el cual se deriva directamente de los criterios de aceptación de la historia de usuario correspondiente.

7.4.3. Implementación mediante TDD

El desarrollo sigue el ciclo TDD: primero se escribe la prueba unitaria que define el comportamiento esperado del módulo, luego se implementa el código mínimo para que la prueba pase, y finalmente se refactoriza para mejorar la calidad sin alterar el comportamiento. Este ciclo garantiza que cada unidad de código tenga cobertura de prueba desde su origen.

7.4.4. Pruebas de integración

Una vez implementadas las unidades, se ejecutan pruebas de integración para verificar la comunicación correcta entre los componentes del sistema. Todo el código se integra en el repositorio mediante integración continua, ejecutando la suite de pruebas completa para detectar regresiones.

7.4.5. Pruebas de aceptación

Al finalizar la implementación de cada historia de usuario, se ejecutan sus pruebas de aceptación con base en los criterios definidos en la Fase 1. Cada prueba de aceptación verifica que el sistema produce el resultado esperado ante una entrada específica. El resultado de cada prueba se registra como aprobado o reprobado en una tabla de seguimiento, la cual alimentará el cálculo del IRF en la Fase 5.

7.4.6. Validación con el cliente

El equipo presenta al cliente las funcionalidades implementadas en la iteración. La retroalimentación recibida se documenta en un acta de reunión. Las correcciones o ajustes identificados se incorporan al backlog como nuevas historias de usuario o tareas de corrección para la siguiente iteración.

7.4.7. Artefactos

Los artefactos entregados son: el incremento de software funcional, los resultados de las pruebas unitarias, de integración y de aceptación, el tablero Kanban actualizado y el acta de reunión con el cliente.

7.5. Fase 4: Despliegue

Al completar el backlog de historias de usuario, el incremento final se valida con el cliente y se despliegan las unidades que componen la aplicación web. El despliegue se realiza en un entorno de producción accesible, lo que permite ejecutar las pruebas de aceptación finales sobre el sistema en condiciones reales de operación.

7.5.1. Artefactos

El artefacto entregado es la aplicación web desplegada y funcional.

7.6. Fase 5: Evaluación

7.6.1. Ejecución de pruebas de aceptación finales

Sobre el sistema desplegado se ejecuta la suite completa de pruebas de aceptación, verificando cada requisito funcional definido en el backlog. Cada prueba se registra como aprobada o reprobada con base en la coincidencia entre el resultado obtenido y el resultado esperado definido en los criterios de aceptación.

7.6.2. Cálculo del IRF

Con los resultados de las pruebas de aceptación se calcula el Índice de Requisitos Funcionales (IRF), definido como:

$$IRF = \frac{\text{Requisitos funcionales aprobados en prueba}}{\text{Total de requisitos funcionales definidos}} \times 100 \tag{7.1}$$

El IRF operacionaliza la subcaracterística de completitud funcional de la ISO/IEC 25010:2023 y constituye la métrica principal para responder la pregunta de investigación.

7.6.3. Artefactos

Los artefactos entregados son: la tabla de resultados de pruebas de aceptación y el valor calculado del IRF con su interpretación.

7.7. Fase 6: Cierre

7.7.1. Refinamiento de la documentación

Se refinan y completan los diagramas UML y C4 utilizados durante el desarrollo, asegurando que el sistema quede documentado de forma que facilite su mantenimiento y comprensión por terceros.

7.7.2. Entrega final

Se hace entrega de la aplicación web desplegada, el código fuente en un repositorio público y la documentación técnica del sistema.

7.7.3. Artefactos

Los artefactos entregados son: el código fuente en repositorio público, la documentación del sistema compuesta por diagramas UML y C4, y el informe final de resultados del IRF.

Capítulo 8

Alcances y Limitaciones

8.1. Alcances del proyecto

8.1.1. Desarrollo de una aplicación web funcional

El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación web operativa orientada al análisis y apoyo en la toma de decisiones para la selección de tecnologías LPWAN en contextos de agricultura inteligente.

8.1.2. Análisis comparativo de tecnologías LPWAN

La aplicación permitirá evaluar diferentes tecnologías LPWAN (como LoRa, Sigfox y NB-IoT) mediante criterios como cobertura, costo, escalabilidad y eficiencia energética, con base en información técnica y parámetros definidos por el usuario.

8.1.3. Integración de agentes de inteligencia artificial

Se incorporarán agentes de inteligencia artificial que interpretarán el contexto ingresado (tipo de cultivo, ubicación, condiciones y requerimientos) para estructurar criterios de análisis y apoyar la recomendación tecnológica.

8.1.4. Simulación conceptual de arquitecturas de red

El sistema generará representaciones visuales de arquitecturas LPWAN propuestas, permitiendo comprender la distribución de nodos, cobertura estimada y estructura general de la red.

8.1.5. Proceso iterativo de desarrollo

El desarrollo se realizará mediante un enfoque iterativo basado en prototipado y prácticas ágiles, permitiendo la mejora continua del sistema a partir de validaciones funcionales.

8.1.6. Validación funcional del sistema

Se evaluará el cumplimiento de los requisitos funcionales mediante pruebas de aceptación, utilizando métricas como el Índice de Requisitos Funcionales (IRF).

8.1.7. Generación de documentación técnica

El proyecto incluye la elaboración de documentación técnica, metodológica y de resultados que respalde el desarrollo y facilite su futura extensión.

8.2. Limitaciones del proyecto

8.2.1. Sin integración física

No se realizará integración con sensores reales ni despliegues en campo. El sistema operará con datos simulados o ingresados por el usuario.

8.2.2. Sin implementación real de red

No se implementará una red LPWAN operativa; el análisis será conceptual y basado en modelos y literatura técnica.

8.2.3. IA sin predicción agronómica

La inteligencia artificial no realizará predicciones climáticas ni agrícolas, sino que apoyará la estructuración de criterios para la toma de decisiones tecnológicas.

8.2.4. Restricciones de infraestructura y despliegue

El despliegue del sistema dependerá de recursos disponibles (servicios gratuitos o infraestructura institucional), lo cual puede limitar su rendimiento o disponibilidad.

8.3. Productos y Resultados de Investigación

A continuación se presentan los siguientes productos principales que resultarán del proyecto de investigación.

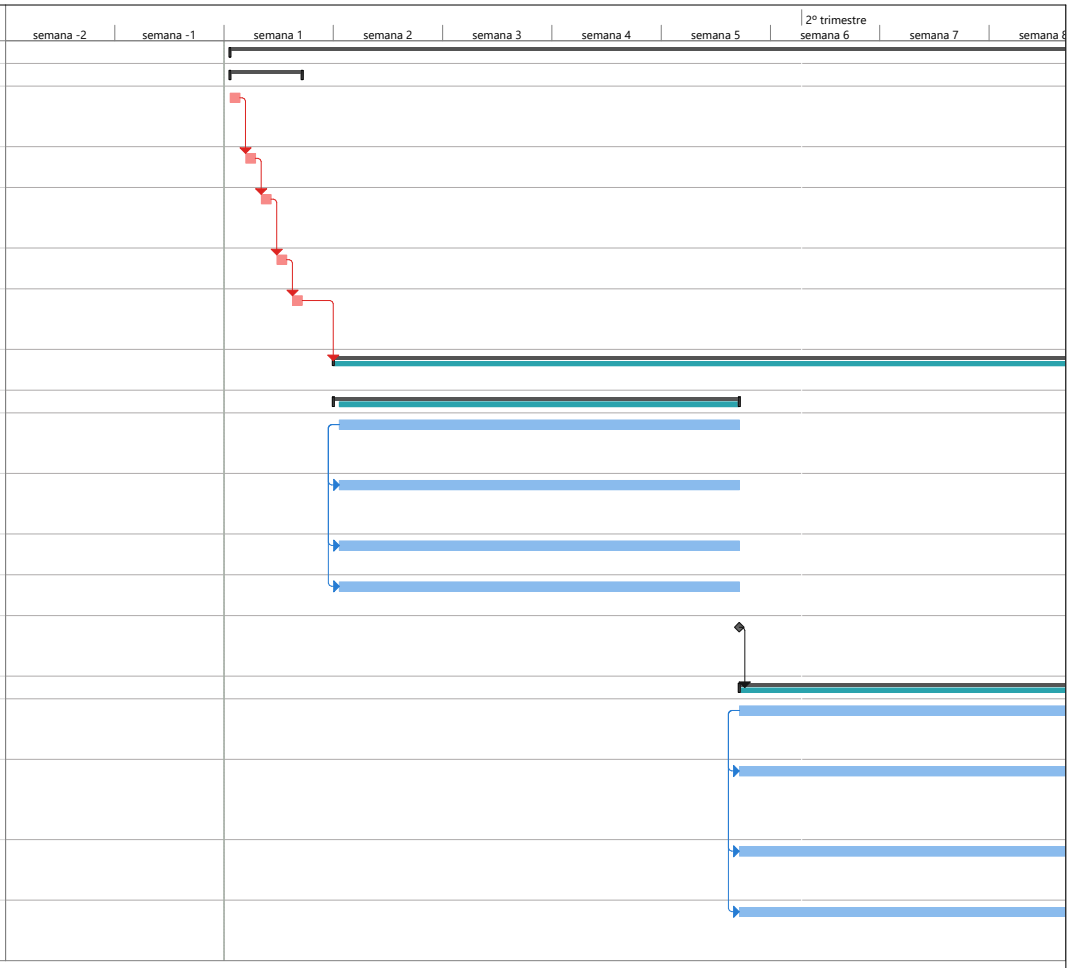
Producto	**Descripción**	**Cantidad**
Documento final de investigación (Trabajo de grado)	Informe que consolida todo el proceso investigativo: marco teórico, metodología, resultados, conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro. Constituye el requisito para optar al título de Ingeniero de Sistemas.	1
Desarrollo web	Plataforma funcional para el análisis y simulación visual de arquitecturas de LPWAN con agentes de IA generativa, orientada a la toma de decisiones en agricultura de precisión.	1
Artículo científico	Documento escrito y original que presenta de manera detallada y estructurada los antecedentes, el marco teórico, la metodología, los hallazgos y la discusión de una investigación.	1
Evento científico con componente de apropiación	Participación en congresos o jornadas académicas para socializar los resultados y promover la apropiación social del conocimiento.	1

Cuadro 8.1: Productos y resultados de investigación esperados. Elaboración propia.

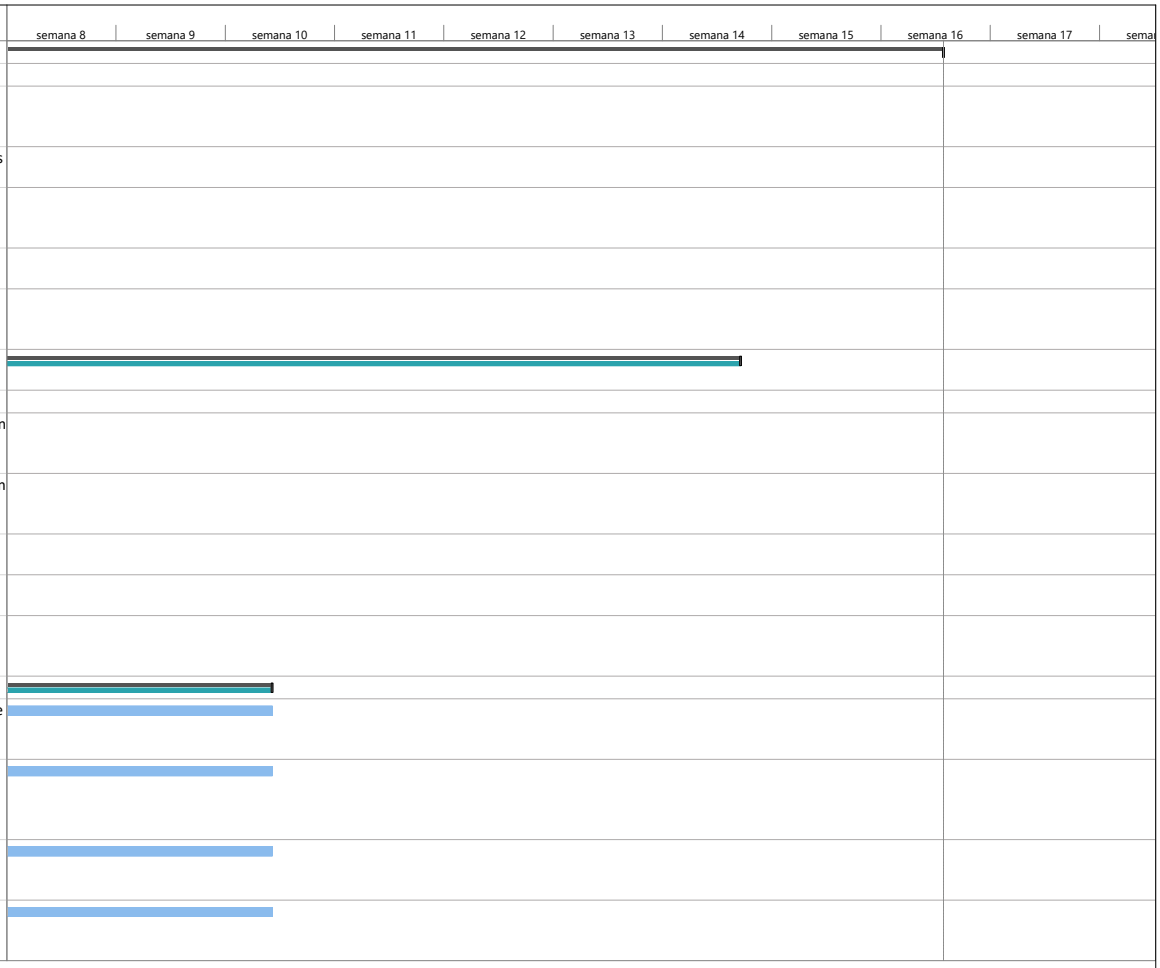
Capítulo 9

Cronograma

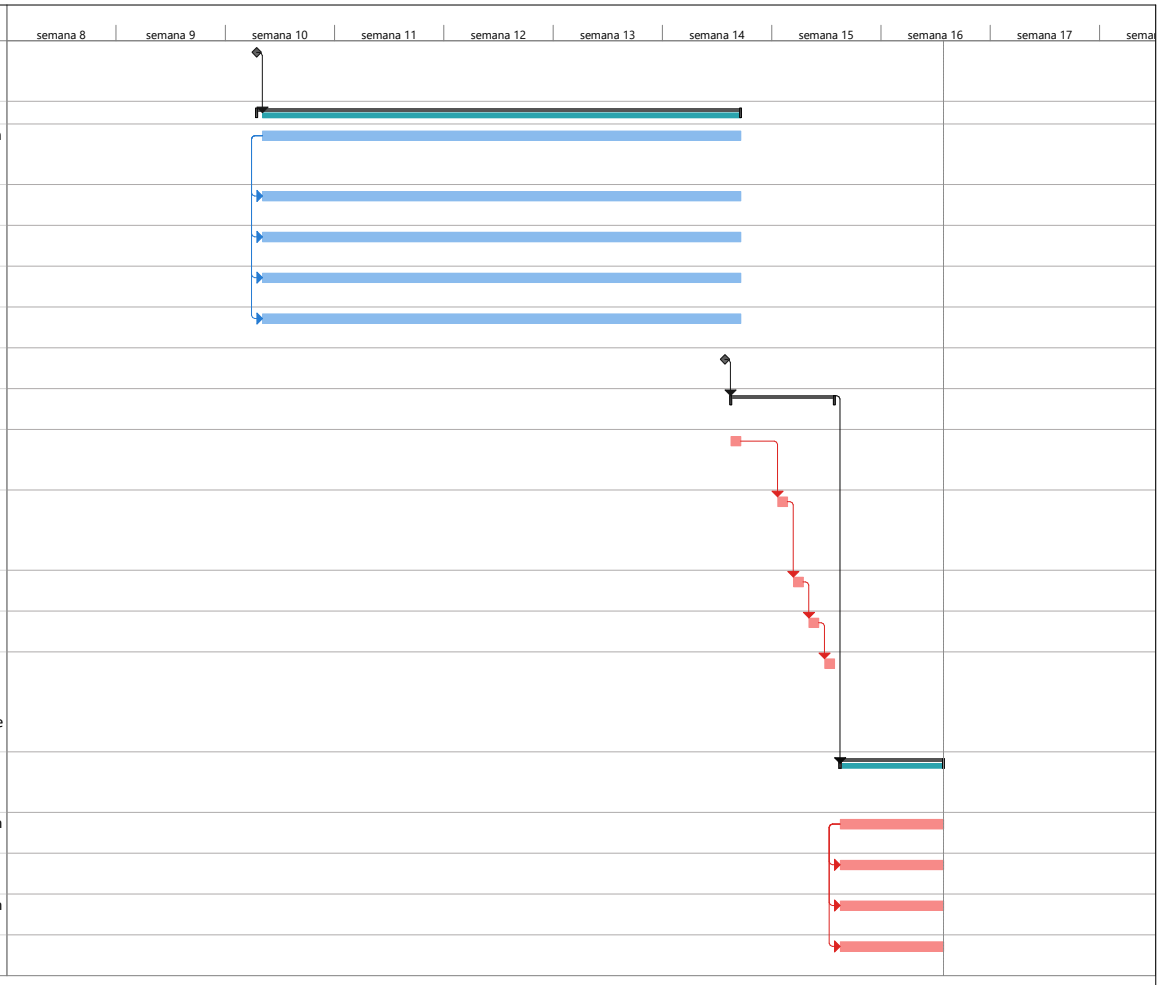
Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración
1			**1**	**Proyecto**	**15.75 sem.?**
2			**1.1**	**Planificación**	**1 sem?**
3			1.1.1	Alcance y objetivos generales	0.2 sem.?
4			1.1.2	Requerimientos iniciales	0.2 sem.?
5			1.1.3	Arquitectura base del sistema	0.2 sem.?
6			1.1.4	Backlog inicial priorizado	0.2 sem.?
7			1.1.5	Configuración del entorno de desarrollo	0.2 sem.?
8			**1.2**	**Ciclo de vida Iterativo**	**12.98 sem.?**
9			**1.2.1**	**Iteracion 1**	**3.98 sem.?**
10			1.2.1.1	Configuración de base de datos	3.95 sem.?
11			1.2.1.2	Autenticación y gestión de usuarios	3.95 sem.?
12			1.2.1.3	Estructura backend	3.95 sem.?
13			1.2.1.4	Interfaces iniciales	3.95 sem.?
14			1.2.1.5	Primer prototipo funcional	0 sem.
15			**1.2.2**	**Iteración 2**	**4.6 sem.?**
16			1.2.2.1	Desarrollo de módulos principales	4.6 sem.?
17			1.2.2.2	Integración de servicios externos (si aplica)	4.6 sem.?
18			1.2.2.3	Lógica de negocio avanzada	4.6 sem.?
19			1.2.2.4	Pruebas funcionales intermedias	4.6 sem.?



Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea
1			**1**	**Proyecto**
2			**1.1**	**Planificación**
3			1.1.1	Alcance y objetivos generales
4			1.1.2	Requerimientos iniciales
5			1.1.3	Arquitectura base del sistema
6			1.1.4	Backlog inicial priorizado
7			1.1.5	Configuración del entorno de desarrollo
8			**1.2**	**Ciclo de vida Iterativo**
9			**1.2.1**	**Iteracion 1**
10			1.2.1.1	Configuración de base de datos
11			1.2.1.2	Autenticación y gestión de usuarios
12			1.2.1.3	Estructura backend
13			1.2.1.4	Interfaces iniciales
14			1.2.1.5	Primer prototipo funcional
15			**1.2.2**	**Iteración 2**
16			1.2.2.1	Desarrollo de módulos principales
17			1.2.2.2	Integración de servicios externos (si aplica)
18			1.2.2.3	Lógica de negocio avanzada
19			1.2.2.4	Pruebas funcionales intermedias



Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea
20		1.2.2.5	Segundo prototipo funcional
21		**1.2.3**	**Iteración 3**
22		1.2.3.1	Optimización de rendimiento
23		1.2.3.2	Corrección de errores
24		1.2.3.3	Pruebas integrales
25		1.2.3.4	Pruebas de usuario
26		1.2.3.5	Ajustes finales
27		1.2.3.6	Prototipo Final
28		**1.3**	**Fase de Despliegue**
29		1.3.1	Configuración del entorno de producción
30		1.3.2	Migración y configuración de base de datos
31		1.3.3	Pruebas en ambiente real
32		1.3.4	Verificación de estabilidad
33		1.3.5	Se asegura que el sistema quede completamente operativo
34		**1.4**	**Fase de Documentación y Cierre**
35		1.4.1	Documentación técnica
36		1.4.2	Manual de usuario
37		1.4.3	Documentación de arquitectura
38		1.4.4	Informe final del proyecto



Capítulo 10

Presupuesto

Los siguientes valores se representan en pesos colombianos (COP) para el año 2026.

Personal	**Horas/Semaman**	**Valor Hora**	**Valor Mes**	**Valor Semestre**
Estudiante Investigador 1	20	$12.400	$1.000.000	$6.000.000
Estudiante Investigador 2	20	$12.500	$1.000.000	$6.000.000
Codirector (MsC)	4	$100.000	$1.600.000	$9.600.000
Director (PhD)	4	$500.000	$8.000.000	$48.000.000
TOTAL RRHH				**$69.600.000**

Cuadro 10.1: Presupuesto detallado de Recursos Humanos. Elaboración propia.

Elemento (Grupo LIDER)	**Valor Unidad**	**Cantidad**	**Valor Semestre**
Uso de computadores	$200.000	2	$2.400.000
Servicio de conectividad	$125.000	2	$1.500.000
TOTAL FÍSICO			**$3.900.000**

Cuadro 10.2: Presupuesto de Recursos Físicos e Infraestructura. Elaboración propia.

Recurso Digital	**Costo (COP)**
Servicios de cómputo en la nube	$0
Servicios de almacenamiento en la nube	$0
API de LLM (Modelos de Lenguaje)	$0
Servicio de almacenamiento de contenido estático	$0
TOTAL SOFTWARE	**$0**

Cuadro 10.3: Recursos de Software y Servicios Cloud bajo modalidad de capa gratuita. Elaboración propia.

Rubro	**Valor Total**
Recurso Humano	$69.600.000
Recurso Físico	$3.900.000
Software y Cloud	$0
TOTAL PROYECTO	**$73.500.000**

Cuadro 10.4: Consolidado general del presupuesto del proyecto. Elaboración propia.

Bibliografía

Abrahamsson, P., Salo, O., Ronkainen, J., & Warsta, J. (2017). Agile software development methods: Review and analysis. *arXiv preprint arXiv:1709.08439*.

Alabdali, S. A., Pileggi, S. F., & Cetindamar, D. (2023). Influential factors, enablers, and barriers to adopting smart technology in rural regions: A literature review. *Sustainability*, *15*(10), 7908.

Alahmad, T., Neményi, M., & Nyéki, A. (2023). Applying IoT sensors and big data to improve precision crop production: a review. *Agronomy*, *13*(10), 2603.

Alvarez, Y. A. M., Molano, J. I. R., & Bravo, L. E. C. (2022). Colombian agriculture: approaching agriculture 4.0. *Ingeniería Solidaria*, *18*(2), 1-19.

Beck, K., & Andres, C. (2004). *Extreme Programming Explained: Embrace Change* (2.ª ed.). Addison-Wesley Professional.

Cambra-Fierro, J. J., & Pérez, L. (2022). (Re) thinking smart in rural contexts: A multi-country study. *Growth and Change*, *53*(2), 868-889.

Chaudhari, B. S., & Zennaro, M. (Eds.). (2020). *LPWAN Technologies for IoT and M2M Applications*. Academic Press. https://doi.org/10.1016/C2018-0-04787-8

Chen, M., Miao, Y., Jian, X., Wang, X., & Humar, I. (2018). Cognitive-LPWAN: Towards intelligent wireless services in hybrid low power wide area networks. *IEEE Transactions on Green Communications and Networking*, *3*(2), 409-417.

Chilamkurthy, N. S., Pandey, O. J., Ghosh, A., Cenkeramaddi, L. R., & Dai, H.-N. (2022). Low-power wide-area networks: A broad overview of its different aspects. *Ieee Access*, *10*, 81926-81959.

DANE. (2025, agosto). *Producto Interno Bruto (PIB) Trimestral. II trimestre de 2025 (preliminar)* (inf. téc.) (Boletín técnico). DANE. Bogotá D.C., Colombia. https://www.dane.gov.co

De Alwis, S., Hou, Z., Zhang, Y., Na, M. H., Ofoghi, B., & Sajjanhar, A. (2022). A survey on smart farming data, applications and techniques. *Computers in Industry*, *138*, 103624.

Diane, A., Diallo, O., & Ndoye, E. H. M. (2025). A systematic and comprehensive review on low power wide area network: characteristics, architecture, applications and research challenges. *Discover Internet of Things*, *5*(1), 7.

FAO. (2009). *La agricultura mundial en la perspectiva del año 2050*. FAO. https://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/Issues_papers_SP/La_agricultura_mundial.pdf

Feuerriegel, S., Hartmann, J., Janiesch, C., & Zschech, P. (2024). Generative ai. *Business & Information Systems Engineering*, *66*(1), 111-126.

Flórez Martínez, D. H., Zambrano Muñoz, A. d. P., & Perdomo Villamil, Y. L. (2021). Agroindustria 4.0: Megatendencias para las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en el sector agropecuario.

He, J., Treude, C., & Lo, D. (2025). LLM-Based Multi-Agent Systems for Software Engineering: Literature Review, Vision, and the Road Ahead. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, *34*(5), 1-30.

Jeffries, R., Anderson, A., & Hendrickson, C. (2000). *Extreme Programming Installed*. Addison-Wesley Professional.

Kraprayoon, J., Williams, Z., & Fayyaz, R. (2025). Ai agent governance: A field guide. *arXiv preprint arXiv:2505.21808*.

Liu, Y., Razman, M. R., Zakaria, S. Z. S., Lee, K. E., Khan, S. U., & Albanyan, A. (2024). Personalized context-aware systems for sustainable agriculture development using ubiquitous devices and adaptive learning. *Computers in Human Behavior*, *160*, 108375.

Montoya Alvarez, Y. A., Rodríguez Molano, J. I., & Contreras Bravo, L. E. (2002). Agricultura Colombiana: Aproximación A La Agricultura 4.0.